

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV
Examen Parcial2

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Nombre: Greishel Serrano y Dennisse Samudio

Cédula: 4-829-1166 y 4-826-623

Tiempo de Entrega:

Fecha Inicio: 08/06/2026 -- Hora: 10:20 AM

Fecha Entrega: 15/06/2026 -- Hora: 10:20 AM

Fecha Tope: 15/06/2026 -- Hora: 11:59 PM

Procedimiento:

- ✓ Utilizando su conocimiento en desarrollo y/o programación, realice la asignación de manera individual y/o grupal (2).
- ✓ Al terminar entrega cada una de las partes (documentadas) en formato PDF en la plataforma (TEAMS).

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad (Tiempo de entrega)	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

I Parte. Caso de Estudio. *Valor 30 Puntos*

Procedimiento:

1. Programe, desarrolle, codifique el código (APPS) funcional del caso de estudio solicitado.
2. Interfaz gráfico funcional (APPS). Este desarrollo de la interfaz queda a su (s) criterio (s).
3. Simulación del desarrollo realizado. Tome en cuentas hacer sus pruebas correspondientes.
4. Contemple Try-Catch dentro de su código cálculos el control (espacios blancos, código ASCII, otro) dentro del código.

Recomendación: Tome las capturas completas (Fecha/Hora). A su vez del inicio/intermedio/final/resultados de cada una de las Parte (I, II, III).

Situación Actual.

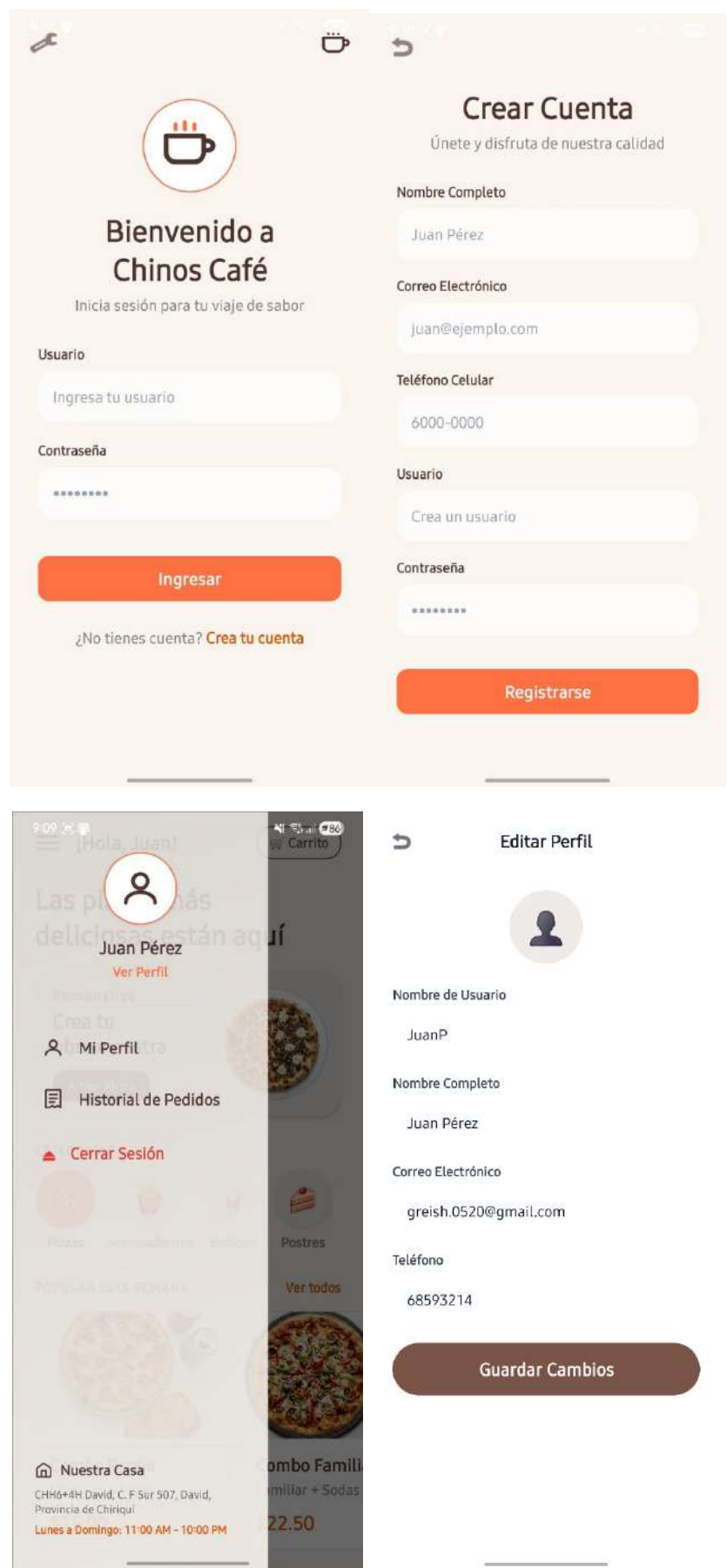
CHINOS CAFÉ S.A. es una empresa dedicada a la comida para diferentes tipos de personas en la Provincia de Chiriquí. Quiere implementar una plataforma APPS (CRUD-Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para ordenar combos conforme al gusto del cliente. En este momento se quiere incursionar en las PIZZA.

El desarrollo debe contener lo siguiente:

SECCIONES	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIÓN
PEDIDOS	-Sección donde se crea el combo (a elección del cliente: ejemplo una opción de combo de pizza con los ingredientes sugeridos, refresco, otro). -Confirmación del pedido hacia la empresa local, cliente, operario (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico. -Guardar los datos del pedido en una DB local.	-Inserción, eliminación, actualización de los combos en DB. -La Data debe estar en ambas (2) DB. -Se debe implementar la Replicación de Datos (proceso de copiar y sincronizar datos, esquemas y objetos desde una base de datos principal

PAGOS	-Replicación de los datos en otra DB (Relacional-Máquina Virtual). -Confirmación del pago del pedido a la Empresa del APPS (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico. -Confirmación de producto listo para despacho y/o entrega. hacia una o más bases de datos de réplica). - Captura de pagos: YAPPY Comercial.
-------	--

CHINOS CAFÉ S.A. requiere un Servidor WEB (LINUX). El mismo debe ser accesible por sus protocolos para la descarga el APK. La empresa tiene planes de expansión en la Provincia de Veraguas.



¡Hola, Juan!

Carrito

Las pizzas más deliciosas están aquí

Personaliza

Crea tu obra maestra

Armar Ahora

CATEGORÍAS

Pizzas

Acompañantes

Bebidas

Postres

POPULAR ESTA SEMANA

Ver todos

Combo Pareja

Mediana + Sodas

\$15.00

Combo Familiar

Familiar + Sodas

\$22.50

¡Hola, Juan!

Carrito

Las pizzas más deliciosas están aquí

Personaliza

Crea tu obra maestra

Armar Ahora

CATEGORÍAS

Pizzas

Acompañantes

Bebidas

Postres

ACOMPAÑANTES DISPONIBLES

Ver todos

Pan de Ajo

Pan con ajo y mantequilla

\$3.00

Pan de Ajo con Queso

Cubierto con mozzarella

\$4.50

¡Hola, Juan!

Carrito

Las pizzas más deliciosas están aquí

Personaliza

Crea tu obra maestra

Armar Ahora

CATEGORÍAS

Pizzas

Acompañantes

Bebidas

Postres

BEBIDAS DISPONIBLES

Ver todos

Coca Cola

Coca Cola clásica

\$1.50

Sprite

Refresco de lima-limón

\$1.50

¡Hola, Juan!

Carrito

Las pizzas más deliciosas están aquí

Personaliza

Crea tu obra maestra

Armar Ahora

CATEGORÍAS

Pizzas

Acompañantes

Bebidas

Postres

POSTRES DE LA CASA

Ver todos

Cheesecake de Fresa

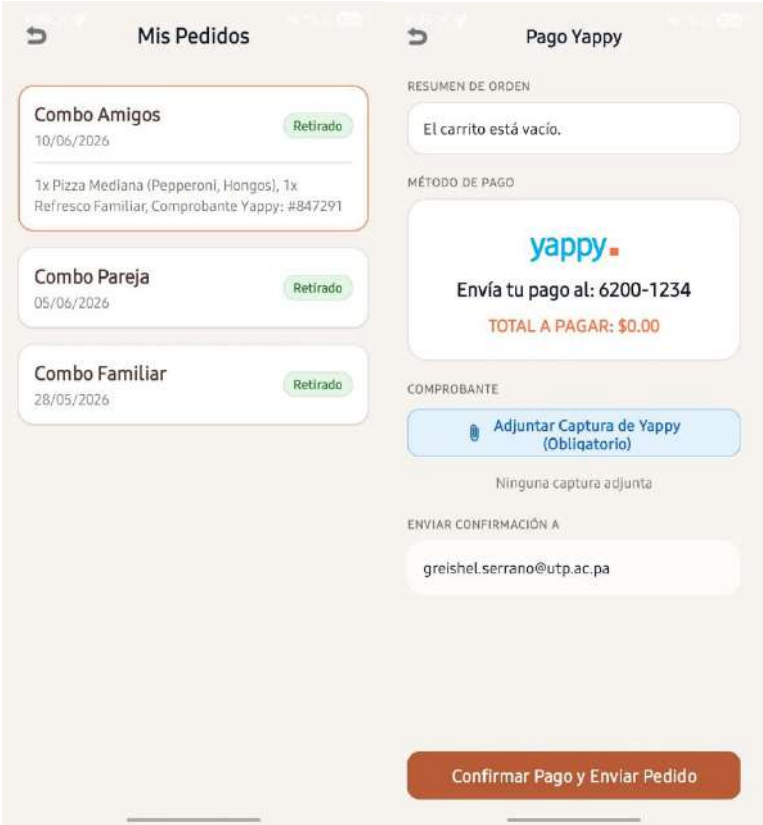
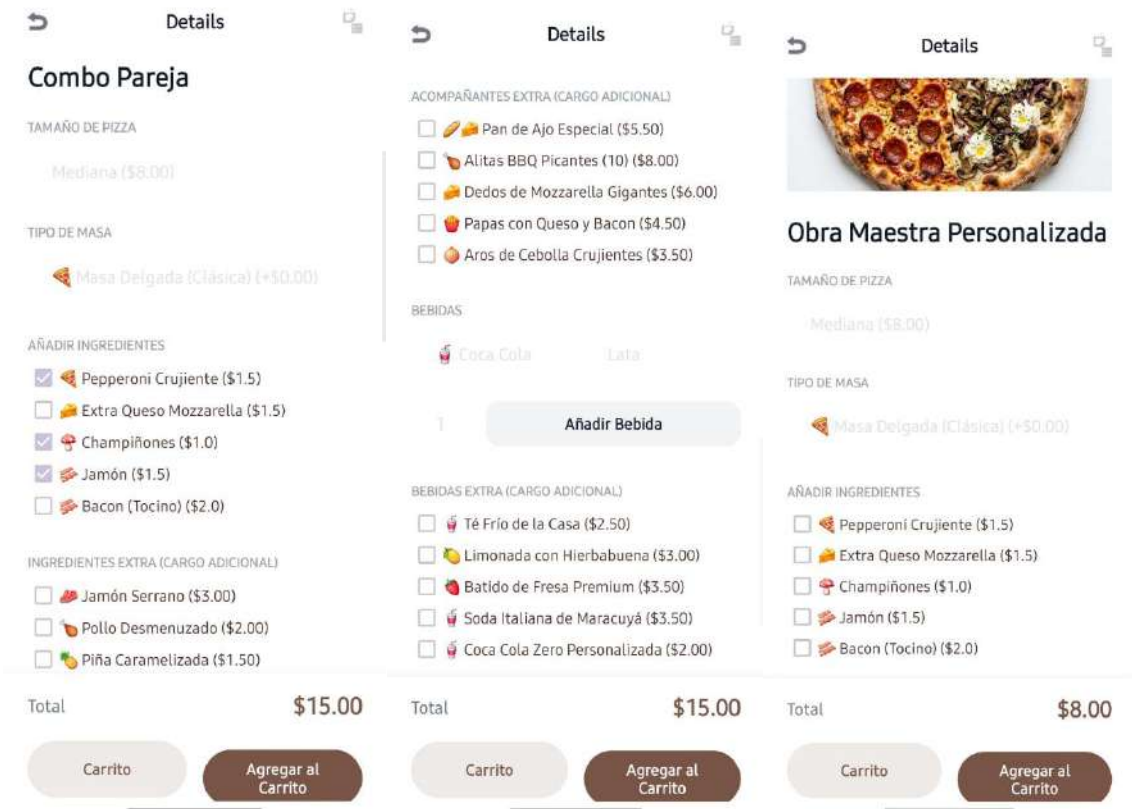
Delicioso pay con jalea

\$4.00

Brownie con Helado

Brownie tibio con vaina

\$3.50



Por ende Usted debe habilitar, configurar el Servidor, su página WEB sencilla para la descarga. El IP por defecto (127.0.0.1) local, debe ser modificado por el nuevo IP de la RED LAN Inalámbrica (escenario local).

Configure el acceso al Servidor (SSH, FTP) con PORT KNOCKING desde S.O. Windows.

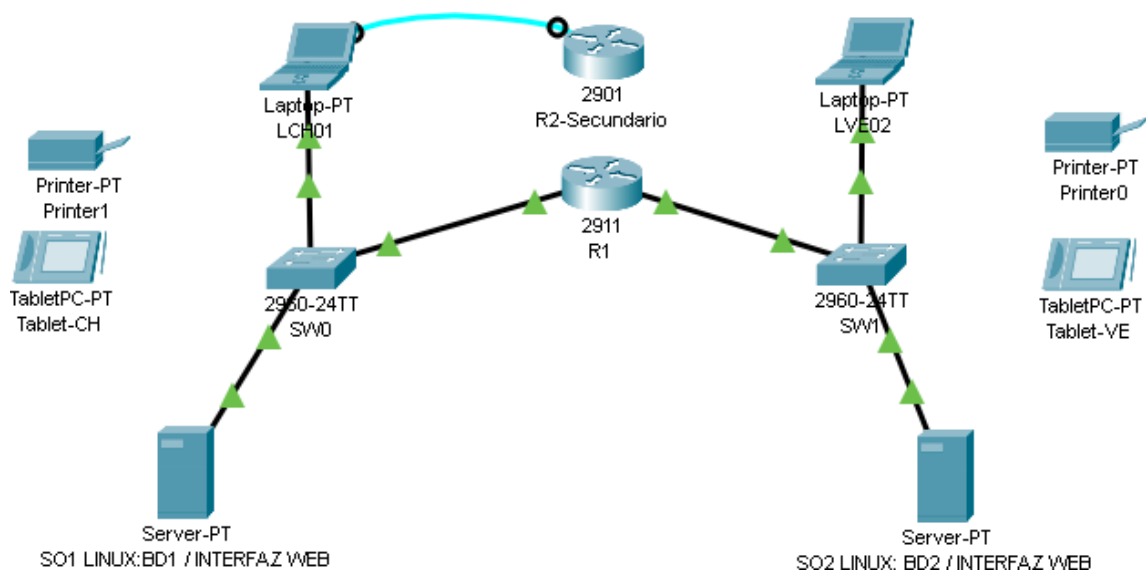


Figura 1. Esquema posible de CHINOS CAFÉ S.A.

II PARTE. Simulación de RED LAN Inalámbrica. Valor 15 puntos

Procedimiento:

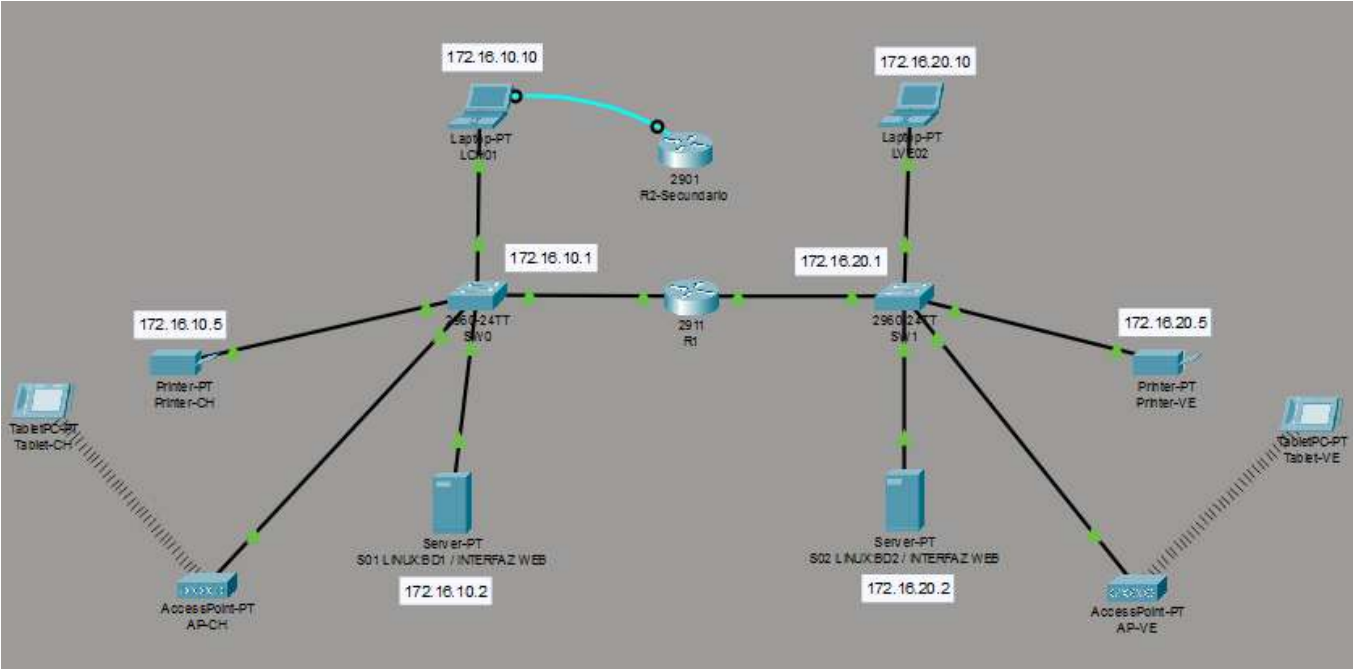
1. Confeccione, configure la RED LAN inalámbrica (EQUIPO FÍSICO):

CARACTERÍSTICAS	SU IP DEL SERVIDOR
DHCP	IP FIJO
ID: EXAMEN PARCIAL2	
IP: 172.16.10.100 - 199	IP: 172.16.10.2
MR: 255.255.255.0	MR: 255.255.255.0
PE: 172.16.10.1	PE: 172.16.10.1
DNS1: 172.16.10.1	DNS1: 172.16.10.1
DNS2: 8.8.8.8	DNS2: 8.8.8.8

2. Confeccione la propuesta del Cuadro de IP de los equipos correspondiente de acuerdo con el diagrama de RED LAN propuesto.

	Dispositivo	Dirección IP
Subred Izquierda (CH) 172.16.10.0 /24	Router R1 (LAN CH)	172.16.10.1
	Server S01 LINUX:BD1 (CH)	172.16.10.2
	Printer-CH	172.16.10.5
	Laptop LCH01	172.16.10.10
	Tablet-CH	172.16.10.100
Subred Derecha (VE) 172.16.20.0 /24	Router R1 (LAN VE)	172.16.20.1
	Server S02 LINUX:BD2 (VE)	172.16.20.2
	Printer-VE	172.16.20.5
	Laptop LVE02	172.16.20.10
	Tablet-VE	172.16.20.100

3. Elabore / Corregir el diagrama de RED LAN Inalámbrico / Cableado en PACKET TRACER.



4. Coloque, habilite, configure en el Servidor (simulado) (Sección WEB-Sitio Original Prototipo) del diagrama de RED LAN Inalámbrico.



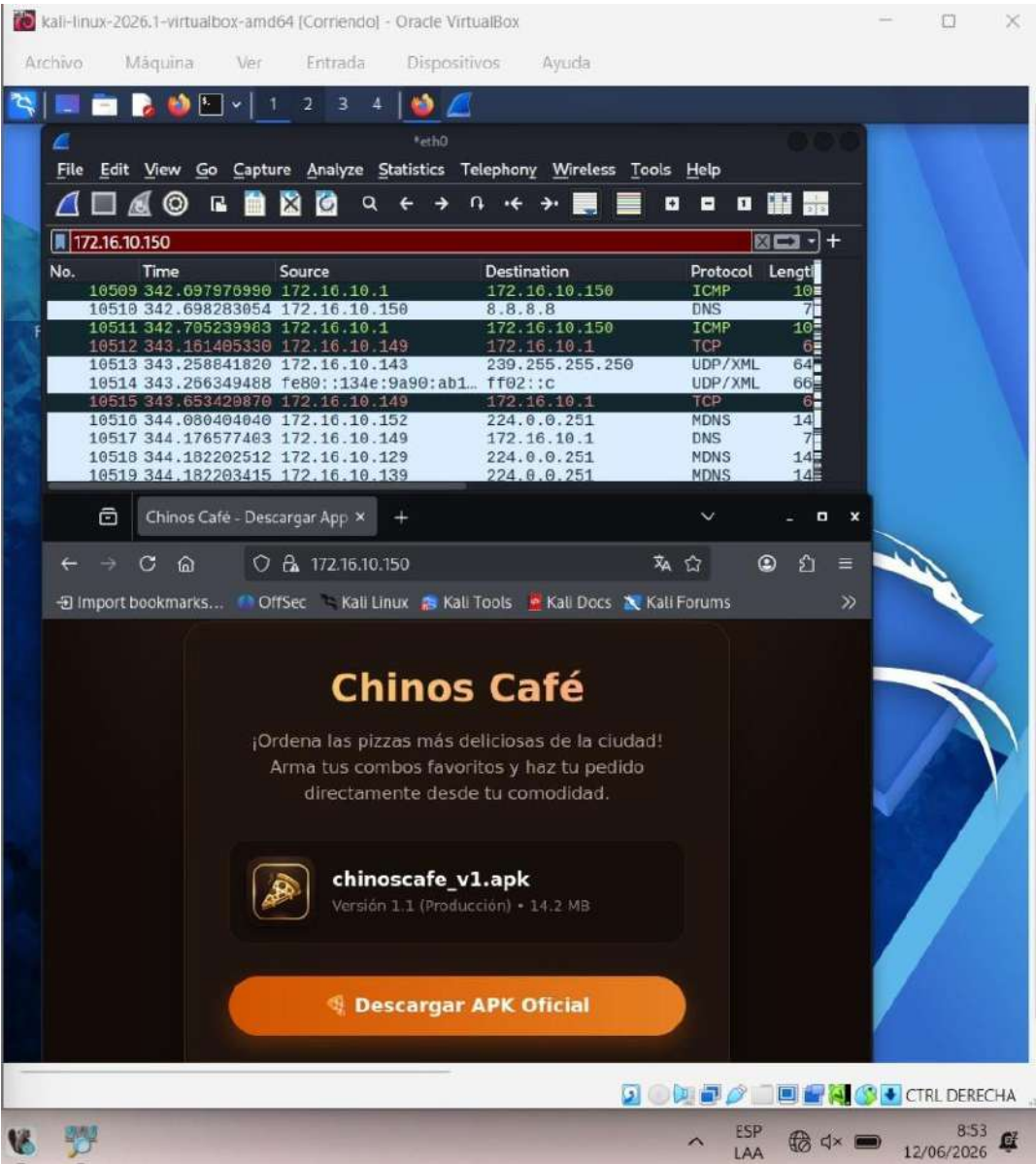
III PARTE. Simulación Ataque / Mitigación de Servicios. *Valor 30 Puntos.*

Procedimiento: En un escenario local controlado (RED LAN SIN ACCESO A INTERNET) realizar lo siguiente:

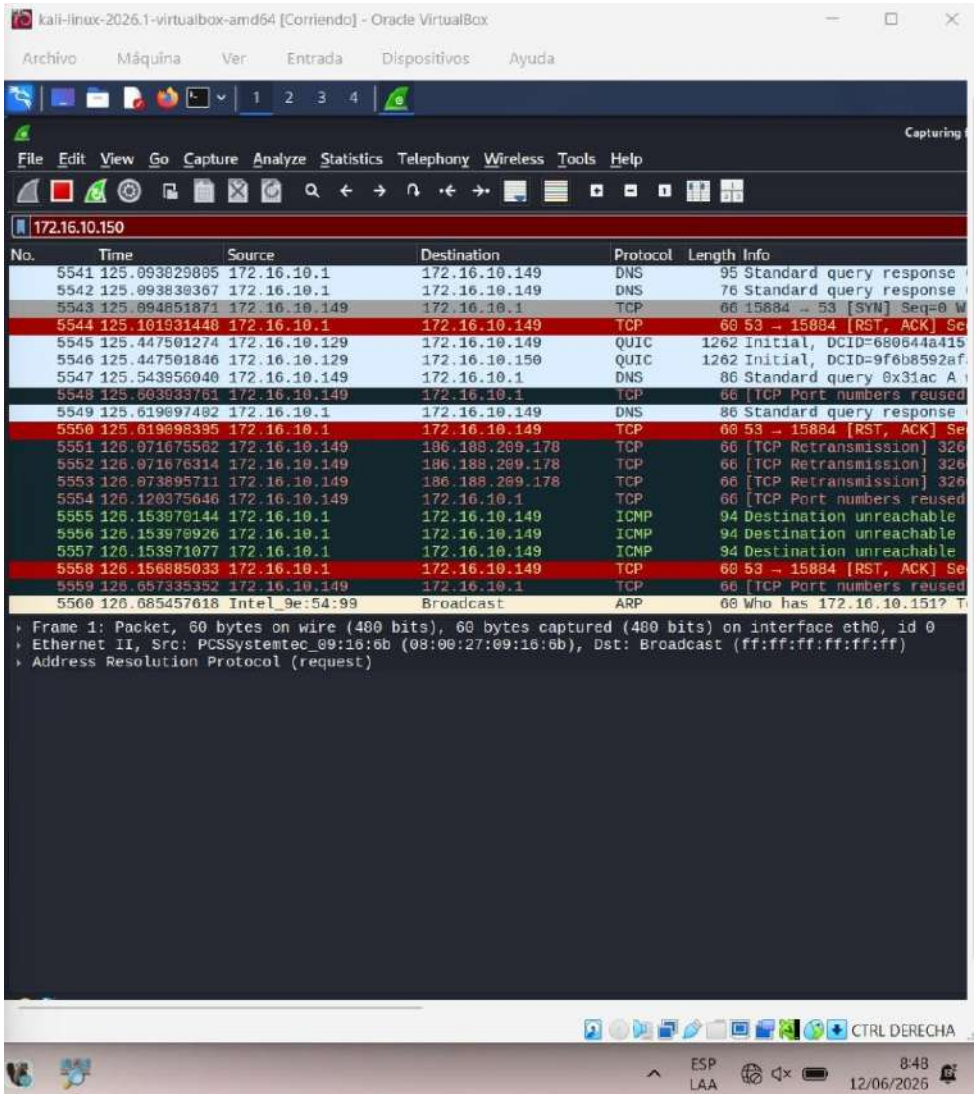
1. Habilite su 2 máquina virtual (1 Para mitigación (SERVIDOR WEB), 1 ataque KALI LINUX /OTRO). La configuración de los 2 SO LINUX elegidos a su criterio. Instalar, configurar un Servidor WEB utilizando NGINX. Usted debe cambiar su <http://127.0.0.1:80>. Es decir editarlo por un IP (FIJO) proporcionado por la RED LAN Inalámbrica. A su vez que acepte HTTPS. Ejemplo: <http://172.16.10.100:8080>

```
denn@denn-VirtualBox: ~  
inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s17: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:09:16:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.40.119/24 brd 192.168.40.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s17  
        valid_lft 30652sec preferred_lft 30652sec  
    inet6 fe80::f728:e77d:ddfa:d05b/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
denn@denn-VirtualBox:~$ sudo nano/etc/nginx.conf  
sudo: nano/etc/nginx.conf: orden no encontrada  
denn@denn-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/nginx/nginx.conf  
denn@denn-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config  
denn@denn-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart nginx  
denn@denn-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart ssh  
denn@denn-VirtualBox:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s17: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:09:16:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 172.16.10.150/24 brd 172.16.10.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s17  
        valid_lft 86379sec preferred_lft 86379sec  
    inet6 fe80::f728:e77d:ddfa:d05b/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
denn@denn-VirtualBox:~$ sudo iptables -nvl  
[sudo] contraseña para denn:  
Chain INPUT (policy DROP 6008 packets, 369K bytes)  
  pkts bytes target     prot opt in     out     source                 destination  
  2716 2189K ACCEPT     0    -- *       *       0.0.0.0/0             0.0.0.0/0           ctstate RELATED,ESTABLISHED  
  292 23661 ACCEPT     0    -- lo      *       0.0.0.0/0             0.0.0.0/0  
   85 4668 ACCEPT     6    -- *       *       0.0.0.0/0             0.0.0.0/0           tcp dpt:80  
   57 3348 ACCEPT     6    -- *       *       0.0.0.0/0             0.0.0.0/0           tcp dpt:443  
   17  900        6    -- *       *       0.0.0.0/0             0.0.0.0/0           tcp dpt:22 state NEW recent:  
SET name: DEFAULT side: source mask: 255.255.255.255  
   3   164 REJECT     6    -- *       *       0.0.0.0/0             0.0.0.0/0           tcp dpt:22 state NEW recent:  
UPDATE seconds: 60 hit count: 4 name: DEFAULT side: source mask: 255.255.255.255 reject-with icmp-port-unreachable  
  14   736 ACCEPT     6    -- *       *       0.0.0.0/0             0.0.0.0/0           tcp dpt:22  
  
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)  
  pkts bytes target     prot opt in     out     source                 destination  
  
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 3274 packets, 1331K bytes)  
  pkts bytes target     prot opt in     out     source                 destination  
denn@denn-VirtualBox:~$
```

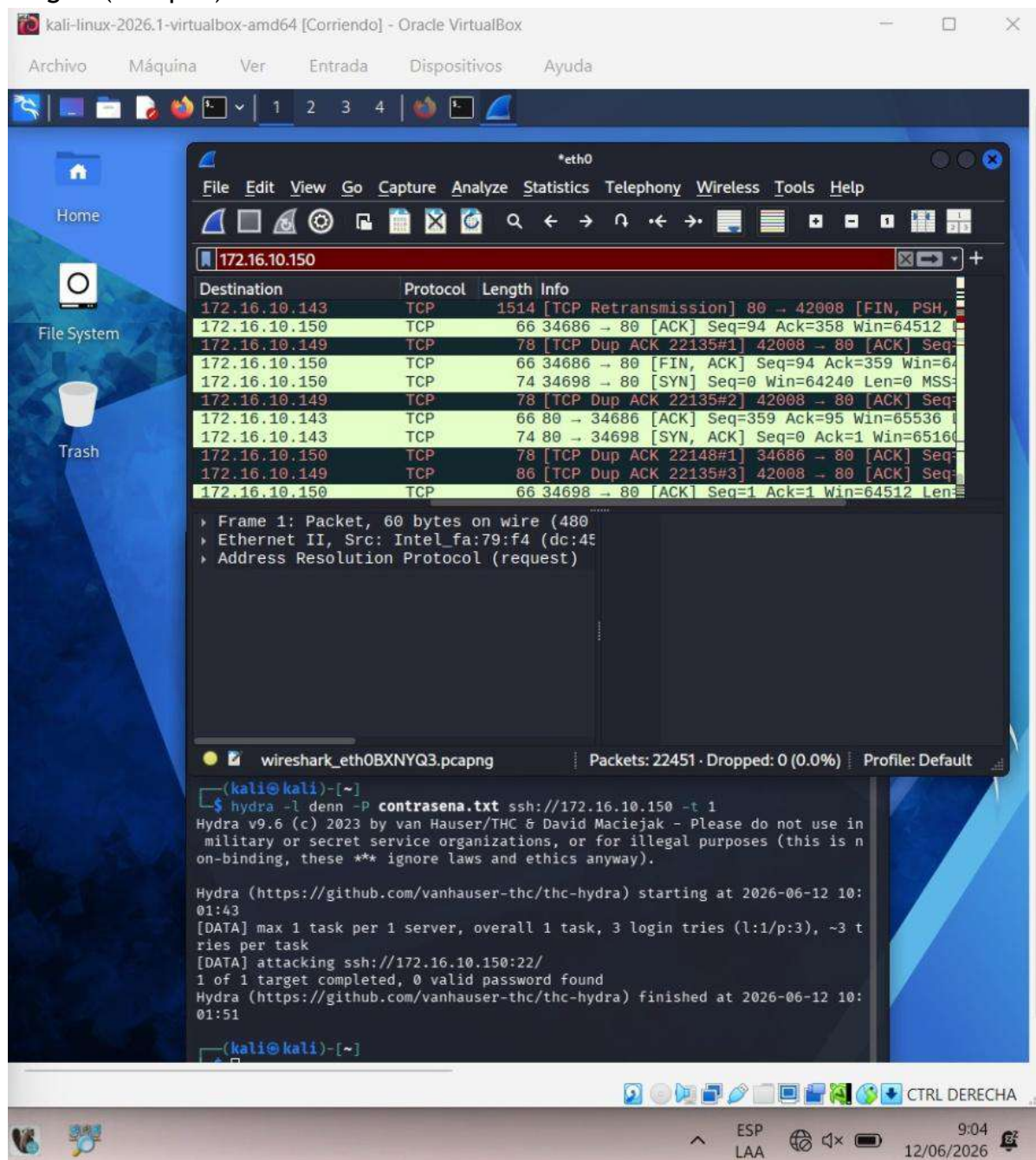
2. Lanzar / Iniciar el escaneo de los puertos (NMAP) al Servidor dentro de la RED LAN Inalámbrica. Sitio WEB (Servidor NGINX LINUX) detectado.



3. Verifique su tráfico (WIRESHARK).de entrada / salida de datos /equipo.



- 4. Lanzar / Iniciar el ataque de Ataque DDoS (HYDRA/) desde el SO Elegido sobre el Sitio WEB (Servidor NGINX LINUX).
- 5. Lanzar / Iniciar un ataque (HYDRA) de fuerza bruta (SSH, FTP, HTTP, otro) desde el SO Elegido (huésped) del Servidor.



- 6. Lanzar / Iniciar un ataque (BURP SUITE COMMUNITY/OWASP ZAP) para escanear la seguridad del Sitio WEB.

